

Maximilian Köhlenbeck

Dualer Student Automatisierungstechnik · KUKA &
Hochschule Bremen

Bremen
m.koehlenbeck@koehlenbeck.com
maximilian467.github.io
github.com/maximilian467
linkedin.com/in/maximilian-köhlenbeck-06982b330

Profil	Ich studiere dual Automatisierungstechnik und baue nebenbei Dinge mit KI-Agenten, meistens schnell und meistens, weil mich ein Problem nicht loslässt. Am meisten interessiert mich Robotik, Automatisierung und Physical AI. Gerade bringe ich mir bei, wie man Modelle selbst trainiert.	
Ausbildung & Praxis	Duales Studium Automatisierungstechnik 10/2024 bis 12/2027 (voraussichtlich) Hochschule Bremen (Theorie) und KUKA (Praxisphasen)	
	Abitur 2024 Gymnasium Vegesack, Bremen	
Projekte	Wächter: lokaler Sprach- und Vision-Assistent 2026 Sieht per Kamera, hört zu und antwortet, komplett offline auf einem Laptop ohne GPU. Beginnt nach ~2,6 s zu sprechen (Ziel < 3 s), Personenerkennung 17 ms pro Bild. Python · faster-whisper · Piper TTS · lokales LLM · ONNX/DirectML	
	Baulify: Koordination von Tiefbaumaßnahmen (Team) seit 05/2026 Entstanden beim Smart Region Hackathon Offenburg, danach weiterentwickelt: Konflikterkennung auf der Karte, KI-Erfassung aus PDFs und Freitext, Freigaben per Link ohne Account. Next.js · TypeScript · PostgreSQL · Drizzle · MapLibre · LLM	
	3D-Drucker: Düsen-Offset-Kalibrierung (mit KUKA) • läuft Optimierung eines 3D-Druckers mit selbst eingebauter Kalibrierung des Düsen-Offsets.	
	Planen-Editor: Faltensimulation 2026 Feder-Masse-Simulation einer Plane mit Faltenindex und Assistent, der Befestigungspunkte für eine glattere Plane vorschlägt. JavaScript · Canvas	
	Reinforcement Learning: CartPole und Doppelpendel • läuft PPO-Agent für CartPole, danach ein Doppelpendel, das mit einem TQC-Modell zwischen vier Haltungen wechselt. Python · Gymnasium · Stable-Baselines3 (PPO, TQC) · MuJoCo	
	Lokale Spracheingabe (Wispr-Flow-Klon) und n8n-Automationen 2026 Diktat per Hotkey in jedes Programm, offline. KI-Automationen für Rechnungen, E-Mail-Triage und Preisbeobachtung mit eingebauter Prüfung. faster-whisper · n8n · LLM-APIs	
Hackathons	Smart Region Hackathon Offenburg 05/2026	
Kenntnisse	Reinforcement Learning & Simulation	Gymnasium, Stable-Baselines3 (PPO, SAC, TQC), MuJoCo, Feder-Masse-Simulation
	Lokale KI & Sprache	faster-whisper, Piper TTS, Ollama, ONNX / DirectML, LLMs über OpenRouter
	Software & Web	Python, TypeScript, JavaScript, Next.js, Astro, PostgreSQL, Drizzle, MapLibre
	Automatisierung & Werkzeuge	n8n, Claude Code, Codex, Git
	Hardware	3D-Druck
	Sprachen	Deutsch (Muttersprache), Englisch (C1)